



UNIDADE I

Desenvolvimento Web Responsivo

Prof. Alex Monteiro

O que é Desenvolvimento Web?

Desenvolvimento Web é o processo de criar sites e aplicações que funcionam em navegadores.

Inclui três camadas principais:

- Front-end → tudo que o usuário vê e com que interage.
- Back-end → regras de negócio, banco de dados, servidores.
- Full stack → desenvolvedor que trabalha nas duas áreas.

Por que isso é importante?

- Porque a web moderna é dinâmica, acessível e acessada por bilhões de dispositivos de tamanhos diferentes.

O desenvolvedor precisa criar interfaces responsivas, acessíveis e bem estruturadas.

O que é front-end?

O **front-end** é responsável por construir toda a parte visual e interativa da aplicação.

É composto por três tecnologias essenciais:

Camada	Linguagem	Função
Estrutura	HTML5	Organiza o conteúdo
Estilo	CSS3	Define cores, fontes, layouts
Interatividade	JavaScript	Cria ações, eventos, animações

Exemplos de elementos criados pelo front-end

- Telas de login
- Menus
- Layouts responsivos
- Animações
- Formulários
- Páginas acessíveis para pessoas com deficiência

HTML5 – A base estrutural da web

HTML5 é a espinha dorsal da web moderna

Ele organiza o conteúdo e fornece significado por meio de tags semânticas como:

`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<footer>`

- Antes usávamos muitas `<div>` sem significado → código confuso.
- Agora o HTML5 traz clareza, acessibilidade e melhor SEO (mecanismos de busca).
- Navegadores, leitores de tela e buscadores “entendem” melhor o conteúdo.

Observação: SEO (**Search Engine Optimization**), ou Otimização para Mecanismos de Busca, é um conjunto de técnicas e estratégias para melhorar o posicionamento de um site ou conteúdo nas páginas de resultados (SERP) de buscadores como Google, de forma orgânica (não paga), atraindo mais visitantes qualificados ao tornar o conteúdo mais relevante, confiável e amigável para os robôs dos buscadores.

Estrutura básica de um documento HTML5

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4 |   <meta charset="UTF-8">
5 |   <title>Minha Primeira Página</title>
6 </head>
7 <body>
8 |   <h1>Bem-vindo ao HTML5!</h1>
9 |   <p>Esta é a minha primeira página.</p>
10 </body>
11 </html>
```

Indica ao navegador que este documento é do tipo HTML5, a versão mais moderna do HTML.

O atributo lang="pt-br" indica que o idioma da página é português do Brasil, ajudando em acessibilidade e SEO.

A seção <head> contém informações sobre a página, mas que não aparecem diretamente na tela, como título, codificação de caracteres, scripts e estilos.

Define o conjunto de caracteres usado na página. O UTF-8 permite exibir corretamente acentos e caracteres especiais (como ç, ã, é...).

Define o título da aba do navegador, que aparece na parte superior da janela ou na guia da página.

Inicia o corpo da página, onde fica o conteúdo que será exibido ao usuário (textos, imagens, botões etc.).

Um título de nível 1, geralmente o mais importante da página.
Os títulos vão de <h1> a <h6>, sendo <h1> o maior e mais relevante.

Um parágrafo de texto. O conteúdo entre <p> e </p> aparece como um bloco de texto comum.

Interatividade

Qual das tags abaixo é um elemento semântico do HTML5?

- a) <div>
- b)
- c) <header>
- d)
- e) <center>

Resposta

Qual das tags abaixo é um elemento semântico do HTML5?

- a) <div>
- b)
- c) <header>
- d)
- e) <center>

- A resposta correta é **c) <header>**, porque ela é um **elemento semântico** do **HTML5**, ou seja, transmite **significado sobre o conteúdo** que envolve.
- A tag <header> indica **o cabeçalho de uma página ou seção**, normalmente contendo elementos como o **título, logotipo, menus de navegação ou introdução do conteúdo**. Isso ajuda tanto o desenvolvedor quanto o navegador (e mecanismos de busca) a entender a **função** daquela parte da página.

Front-end X Back-end



Fonte: https://miro.medium.com/v2/resize:fit:640/format:webp/0*EWWe4EnZwzaCG6Vr.

Explicação entre as diferenças

- O que o slide anterior tenta demonstrar é que o front-end trabalha com a estética e o visual da página web; e é sobre ele que iremos tratar nesta unidade.
- Já a imagem da carroceria, o motor e as outras peças internas, faz alusão ao back-end. Não iremos trabalhar com isso nesta unidade, mas é importante você, como aluno, ter essa noção da diferença dos dois, pois o back-end é o responsável pela comunicação da aplicação com o banco de dados, entre outras funções.

Interatividade

O front-end é responsável pelo que em um site?

- a) Pela conexão ao banco de dados.
- b) Pelas funções.
- c) Pela estética e pelo visual do site.
- d) Pela conexão com APIs.
- e) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.

Resposta

O front-end é responsável pelo que em um site?

- a) Pela conexão ao banco de dados.
- b) Pelas funções.
- c) **Pela estética e pelo visual do site.**
- d) Pela conexão com APIs.
- e) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.

Qual ferramenta devo utilizar?

- Para iniciar no desenvolvimento front-end utilizando **HTML** e **CSS**, é importante contar com ferramentas simples e acessíveis. O principal recurso é um **editor de código**, sendo o **Visual Studio Code (VS Code)** o mais recomendado, pois é gratuito, leve e oferece recursos como destaque de sintaxe e extensões que facilitam a escrita do código.
- Além disso, é necessário um **navegador web**, como **Google Chrome**, **Microsoft Edge** ou **Firefox**, que permite visualizar o resultado das páginas e testar o layout criado. Esses navegadores também possuem ferramentas de desenvolvedor (DevTools), úteis para inspecionar elementos HTML e ajustar estilos CSS.
- Por fim, o uso de **pastas organizadas** para arquivos .html e .css é fundamental para manter o projeto simples, limpo e de fácil manutenção, mesmo em projetos básicos.

Interatividade

O que é o VS Code?

- a) Uma IDE.
- b) Um banco de dados.
- c) Uma API.
- d) Um editor de código.
- e) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.

Resposta

O que é o VS Code?

- a) Uma IDE.
- b) Um banco de dados.
- c) Uma API.
- d) Um editor de código.
- e) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta.

Conclusão

- Nesta unidade, foram apresentados os conceitos fundamentais do Desenvolvimento Web, com foco no front-end. Compreendemos o papel do HTML5 na estruturação semântica das páginas e sua importância para acessibilidade e organização do conteúdo, assim como a função do CSS na definição do visual e da responsividade dos sites.
- Também foram destacadas as principais ferramentas utilizadas para iniciar no desenvolvimento front-end, como o editor de código Visual Studio Code e os navegadores web. Esses conhecimentos formam a base necessária para a criação de interfaces simples, organizadas e acessíveis, preparando o aluno para avançar no desenvolvimento de aplicações web modernas.

Interatividade

Com base nos conteúdos estudados nesta unidade, qual é o principal objetivo do desenvolvimento front-end?

- a) Gerenciar o banco de dados e as regras de negócio do sistema.
- b) Criar servidores e configurar a infraestrutura da aplicação.
- c) Desenvolver a parte visual, interativa e acessível das páginas web.
- d) Realizar a comunicação direta com APIs externas.
- e) Controlar a segurança e a autenticação dos usuários.

Resposta

Com base nos conteúdos estudados nesta unidade, qual é o principal objetivo do desenvolvimento front-end?

- a) Gerenciar o banco de dados e as regras de negócio do sistema.
- b) Criar servidores e configurar a infraestrutura da aplicação.
- c) Desenvolver a parte visual, interativa e acessível das páginas web.
- d) Realizar a comunicação direta com APIs externas.
- e) Controlar a segurança e a autenticação dos usuários.

Referências

- MOZILLA DEVELOPER NETWORK. HTML: HyperText Markup Language. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML>. Acesso em: 15 dez. 2025.
- W3C. HTML5 Specification. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/html5>. Acesso em: 15 dez. 2025.

ATÉ A PRÓXIMA!